Основы теории множеств, 1 курс Математика

Виктор Львович Селиванов [1]

[1]ФМКН СПбГУ

Осенний семестр, 2026-27

Важная дополнительная информация

Мой адрес:
v.selivanov@spbu.ru

Страница курса в интернете:
https://github.com/vseliv/sets-2026/tree/main

Литература:

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. ч. 1. Начала теории множеств. — М.: МЦНМО, 2012.

2. К. Куратовский, А. Мостовский, Теория множеств. М.: Мир, 1970.

3. Т. Йех, Теория множеств и метод форсинга. М.: Мир, 1973.

4. И.А. Лавров, Л.Л.Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М.: Наука, 2001.

Зачем нужна теория множеств?

Теория множеств имеет двоякую природу. С одной стороны, это раздел математической логики со своими задачами, открытыми вопросами, подходами и идеями, которой занимается ограниченный круг специалистов.

С другой стороны, она является инструментом для других дисциплин. Эта её роль является особенно существенной, поскольку она выработала общий язык и стала фундаментом для всей математики.

Зачем нужна теория множеств?

Теория множеств имеет двоякую природу. С одной стороны, это раздел математической логики со своими задачами, открытыми вопросами, подходами и идеями, которой занимается ограниченный круг специалистов.

С другой стороны, она является инструментом для других дисциплин. Эта её роль является особенно существенной, поскольку она выработала общий язык и стала фундаментом для всей математики.

Более того, она позволила преодолеть кризис оснований математики, позникший на рубеже 19 и 20 веков, когда в математике были обнаружены противоречия (парадоксы).

Зачем нужна теория множеств?

Важной идеей является возможность сведения одних математических объектов к другим. Один из известнейших примеров такого сведения принадлежит Рене Декарту, который предложил отождествлять вещественные числа с точками на обычной Евклидовой прямой. Это привычное нам сейчас, но тогда совершенно революционное соображение привело к созданию метода координат, перевернувшего всё тогдашнее естествознание, и позволило считать, что геометрия, в определённом смысле, сводится к вещественной арифметике.

Зачем нужна теория множеств?

Важной идеей является возможность сведения одних математических объектов к другим. Один из известнейших примеров такого сведения принадлежит Рене Декарту, который предложил отождествлять вещественные числа с точками на обычной Евклидовой прямой. Это привычное нам сейчас, но тогда совершенно революционное соображение привело к созданию метода координат, перевернувшего всё тогдашнее естествознание, и позволило считать, что геометрия, в определённом смысле, сводится к вещественной арифметике.

Выяснилось, что ВСЕ математические понятия сводятся к понятию множества, т.е. (почти) все математические дисциплины можно считать разделами теории множеств. Т.о., изучая ТМ мы лучше поймем и другие разделы математики. Создание теории множеств заложило прочный фундамент для математики и показало ее единство.

Этапы развития теории множеств

1. Наивная теория множеств.
Идеи, близкие к идеям ТМ, воникали у многих ученых, однако в явном виде она начала развиваться примерно полтора века назад в работах Георга Кантора и его последователей.

Этапы развития теории множеств

1. Наивная теория множеств.
Идеи, близкие к идеям ТМ, воникали у многих ученых, однако в явном виде она начала развиваться примерно полтора века назад в работах Георга Кантора и его последователей.

2. Аксиоматическая ТМ (ZFC и ее варианты).
Возникла как попытка преодоления противоречий, возникшихих в наивной ТМ (Цермело, Френкель, Гёдель, Бернайс, фон Нейман,...).

Этапы развития теории множеств

1. Наивная теория множеств.
Идеи, близкие к идеям ТМ, воникали у многих ученых, однако в явном виде она начала развиваться примерно полтора века назад в работах Георга Кантора и его последователей.

2. Аксиоматическая ТМ (ZFC и ее варианты).
Возникла как попытка преодоления противоречий, возникшихих в наивной ТМ (Цермело, Френкель, Гёдель, Бернайс, фон Нейман,...).

3. Альтернативы ZFC.
Рассел, Мычельский, Штейнгауз, Мартин-Лёф, Ловер,...

Множества и операции над ними

Все переменные обозначают множества. Принадлежность: $a \in A$.
Равенство: $A = B$ означает $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
Включение: $A \subseteq B$ означает $\forall x(x \in A \to x \in B)$.

Множества часто задаются в виде $\{x \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — выражение, построенное из переменных и отношений $=, \in$ с помощью логических операций $\wedge, \vee, \to, \neg, \forall, \exists$. Самое популярное множество: $\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$.

Множества и операции над ними

Все переменные обозначают множества. Принадлежность: $a \in A$.
Равенство: $A = B$ означает $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
Включение: $A \subseteq B$ означает $\forall x(x \in A \to x \in B)$.

Множества часто задаются в виде $\{x \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — выражение, построенное из переменных и отношений $=, \in$ с помощью логических операций $\wedge, \vee, \to, \neg, \forall, \exists$. Самое популярное множество: $\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$.

Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
Разность: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
Симметрическая разность: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
Дополнение: $\overline{A} = U \setminus A$ (если все рассматриваемые множества содержатся в U).

Свойства булевых операций

$A \cup A = A$, $A \cup B = B \cup A$

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{\overline{A}} = A$.

Все написанные выше свойства справедливы при замене объединения на пересечение и наоборот.

Свойства булевых операций

$A \cup A = A$, $A \cup B = B \cup A$

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{\overline{A}} = A$.

Все написанные выше свойства справедливы при замене объединения на пересечение и наоборот.

$\triangle$ коммутативна и ассоциативна, $\cap$ дистрибутивна относительно $\triangle$

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

$A \setminus (A \setminus B) = (A \cap B)$

$A \setminus B = (A \setminus (A \cap B)$

Отношения

Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$, где $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ — упорядоченная пара.
Подмножества $R \subseteq A \times B$ называются отношениями между A и B. Запись $(a, b) \in R$ иногда упрощают до aRb. Бывают также n-местные отношения (подмножества множества $A_1 \times \cdots \times A_n$).
$dom(R) := \{a \mid \exists b(aRb)\}$ — область определения R,
$rng(R) := \{b \mid \exists a(aRb)\}$ — область значений R,
$R(a) := \{b \mid aRb\}$ — значение R в точке A.

Отношения

Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$, где $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ — упорядоченная пара.
Подмножества $R \subseteq A \times B$ называются отношениями между A и B. Запись $(a, b) \in R$ иногда упрощают до aRb. Бывают также n-местные отношения (подмножества множества $A_1 \times \cdots \times A_n$).
$dom(R) := \{a \mid \exists b(aRb)\}$ — область определения R,
$rng(R) := \{b \mid \exists a(aRb)\}$ — область значений R,
$R(a) := \{b \mid aRb\}$ — значение R в точке A.

Пусть $R^{-1} := \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$, тогда $R^{-1} \subseteq B \times A$ называется обратным отношением к R. $(R^{-1})^{-1} = R$.
Композицией отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ называется отношение $S \circ R \subseteq A \times C$ такое, что $a(S \circ R)c \overset{\text{def}}{\iff} \exists b \in B(aRb \wedge bSc)$. Композиция ассоциативна и $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Функции

Отношение $R \subseteq A \times B$ *функционально*, если $\forall a, b, b'(aRb \wedge aRb' \rightarrow b = b')$. В этом случае $R(a) = \emptyset$ или $R(a) = \{b\}$ для единственного b; в последнем случае часто пишут $R(a) = b$. Функциональные отношения $R \subseteq A \times B$ известны также как *частичные функции* из A в B.

Функции

Отношение $R \subseteq A \times B$ *функционально*, если $\forall a, b, b'(aRb \wedge aRb' \rightarrow b = b')$. В этом случае $R(a) = \emptyset$ или $R(a) = \{b\}$ для единственного b; в последнем случае часто пишут $R(a) = b$. Функциональные отношения $R \subseteq A \times B$ известны также как *частичные функции* из A в B.

Отношение R называется *функцией*, если оно функционально и $dom(R) = A$. В этом случае $R(a) = \{b\}$ для единственного b, которое называют значением функции R в точке a и пишут $R(a) = b$. Для функций используется стандартная терминолгия. Функция f из A в B часто обозначается $f : A \rightarrow B$. Композиция функций является функцией.

Функции

Отношение $R \subseteq A \times B$ *функционально*, если $\forall a, b, b'(aRb \wedge aRb' \rightarrow b = b')$. В этом случае $R(a) = \emptyset$ или $R(a) = \{b\}$ для единственного b; в последнем случае часто пишут $R(a) = b$. Функциональные отношения $R \subseteq A \times B$ известны также как *частичные функции* из A в B.

Отношение R называется *функцией*, если оно функционально и $dom(R) = A$. В этом случае $R(a) = \{b\}$ для единственного b, которое называют значением функции R в точке a и пишут $R(a) = b$. Для функций используется стандартная терминолгия. Функция f из A в B часто обозначается $f : A \rightarrow B$. Композиция функций является функцией.

Функция $f : A \rightarrow B$ называется инъекцией (сюръекцией), если $\forall a, a_1 \in A(a \neq a_1 \rightarrow f(a) \neq f(a_1))$ $(\forall b \in B \exists a \in A(f(a) = b))$. Функция называется биекцией, если она является и инъекцией, и сюръекцией. Биекции из A на A образуют группу относительно композиции.

Предпорядки и эквивалентности

Некоторые важные свойства отношений $R \subseteq A \times A$:

$\forall a \in A(aRa)$ рефлексивность,
$\forall a \in A \neg(aRa)$ антирефлексивность,

$\forall a, b \in A(aRb \to bRa)$ симметричность,
$\forall a, b \in A(aRb \wedge bRa \to a = b)$ антисимметричность,

$\forall a, b, c \in A((aRb \wedge bRc) \to aRc)$ транзитивность

Предпорядки и эквивалентности

Некоторые важные свойства отношений $R \subseteq A \times A$:

$\forall a \in A(aRa)$ рефлексивность,
$\forall a \in A \neg(aRa)$ антирефлексивность,

$\forall a, b \in A(aRb \to bRa)$ симметричность,
$\forall a, b \in A(aRb \wedge bRa \to a = b)$ антисимметричность,

$\forall a, b, c \in A((aRb \wedge bRc) \to aRc)$ транзитивность

Предпорядок = рефлексивность и транзитивность; типичные обозначения $\leq$, $\preceq$, $\subseteq$, $\sqsubseteq$.
Частичный порядок = антисимметричный предпорядок.
Линейный порядок = Частичный порядок +
$\forall a, b \in A(aRb \vee bRa)$.
Строгий частичный порядок = антирефлексивность и транзитивность; типичные обозначения $<$, $\prec$, $\subset$, $\sqsubset$

Эквивалентность = рефлексивность, симметричность и транзитивность; типичные обозначения $=$, $\simeq$, $\equiv$

Эквивалентности и фактор-множества

Пусть $\equiv$ — эквивалентность на A. Каждому $a \in A$ сопоставим множество $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{a' \in A \mid a' \equiv a\}$, называемое его *классом эквивалентности*. Множество $A/_{\equiv}$ всех таких классов называется фактор-множеством множества A по отношению $\equiv$.

Эквивалентности и фактор-множества

Пусть $\equiv$ — эквивалентность на A. Каждому $a \in A$ сопоставим множество $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{a' \in A \mid a' \equiv a\}$, называемое его *классом эквивалентности*. Множество $A/_{\equiv}$ всех таких классов называется фактор-множеством множества A по отношению $\equiv$.

ТЕОРЕМА. Если $\equiv$ — эквивалентность на A, то классы эквивалентности непусты, попарно не пересекаются и их объединение равно A.

Эквивалентности и фактор-множества

Пусть $\equiv$ — эквивалентность на A. Каждому $a \in A$ сопоставим множество $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{a' \in A \mid a' \equiv a\}$, называемое его *классом эквивалентности*. Множество $A/_{\equiv}$ всех таких классов называется фактор-множеством множества A по отношению $\equiv$.

ТЕОРЕМА. Если $\equiv$ — эквивалентность на A, то классы эквивалентности непусты, попарно не пересекаются и их объединение равно A.

Д-ВО. В качестве объединения классов эквивалентности множество A представляется: любой элемент $a \in A$ эквивалентен самому себе, а значит принадлежит классу $[a]$. Остаётся показать, что разные классы не пересекаются. Покажем, что если $a \in [b] \cap [c]$, то $[b] = [c]$. В самом деле, пусть $b' \in [b]$, тогда $b' \equiv b$. Но также и $a \equiv b$, что по транзитивности означает, что $b' \equiv a$. Аналогично можно показать, что если $c' \in [c]$, то $c' \equiv a$. Отсюда по транзитивности $b' \equiv c'$, т.е. $b' \equiv c$, т.е. $b' \in [c]$. Таким образом, $[b] \subseteq [c]$.

Натуральные числа в теории множеств

Пусть $\mathbb{N}$ — наименьшее по включению множество, содержащее $\emptyset$ и замкнутое относительно операции $x' = x \cup \{x\}$.
Можно проверить, что $(\mathbb{N}; \emptyset, ')$ — структура Пеано (т.е. удовлетворяет условиям $x' \neq \emptyset$, $x' = y' \to x = y$, и $[\emptyset \in P \wedge \forall x \in P(x' \in P)] \to P = \mathbb{N}$, для любого $P \subseteq \mathbb{N}$). Такая структура единственна с точностью до изоморфизма.

Натуральные числа в теории множеств

Пусть $\mathbb{N}$ — наименьшее по включению множество, содержащее $\emptyset$ и замкнутое относительно операции $x' = x \cup \{x\}$.
Можно проверить, что $(\mathbb{N}; \emptyset, ')$ — структура Пеано (т.е. удовлетворяет условиям $x' \neq \emptyset$, $x' = y' \to x = y$, и $[\emptyset \in P \wedge \forall x \in P(x' \in P)] \to P = \mathbb{N}$, для любого $P \subseteq \mathbb{N}$). Такая структура единственна с точностью до изоморфизма.

Определим на $\mathbb{N}$ отношение $<$ и операции $+, \cdot$ так:
$x < y \leftrightarrow x \in y$; $+$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x + 0 = x$ и $x + y' = (x + y)'$; $\cdot$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x \cdot 0 = 0$ и $x \cdot y' = x \cdot y + x$.

Натуральные числа в теории множеств

Пусть $\mathbb{N}$ — наименьшее по включению множество, содержащее $\emptyset$ и замкнутое относительно операции $x' = x \cup \{x\}$.
Можно проверить, что $(\mathbb{N}; \emptyset, ')$ — структура Пеано (т.е. удовлетворяет условиям $x' \neq \emptyset$, $x' = y' \to x = y$, и $[\emptyset \in P \wedge \forall x \in P(x' \in P)] \to P = \mathbb{N}$, для любого $P \subseteq \mathbb{N}$). Такая структура единственна с точностью до изоморфизма.

Определим на $\mathbb{N}$ отношение $<$ и операции $+, \cdot$ так:
$x < y \leftrightarrow x \in y$; $+$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x + 0 = x$ и $x + y' = (x + y)'$; $\cdot$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x \cdot 0 = 0$ и $x \cdot y' = x \cdot y + x$.

Свойства $(\mathbb{N}; +, \cdot, <, 0, 1)$: $+, \cdot$ ассоциативны и коммутативны; $\cdot$ дистрибутивна относительно $+$; $0, 1$ нейтральны относительно $+, \cdot$; $0 < 1 < 2 < \cdots$ и между соседями нет других чисел;
$[P(0) \wedge \forall x(P(x) \to P(x+1))] \to \forall x P(x)$;
$\forall x(\forall y < x P(y) \to P(x)) \to \forall x P(x)$.

Целые числа в теории множеств

$\mathbb{Z} := (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$, где

$(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c.$

$[a, b]\tilde{+}[c, d] := [a + c, b + d],$
$[a, b]\tilde{\cdot}[c, d] := [ac + bd, ad + bc],$

$[a, b]\tilde{\leq}[c, d] \leftrightarrow a + d \leq b + c,$
$\tilde{0} := [0, 0],\ \tilde{1} := [1, 0].$

Целые числа в теории множеств

$\mathbb{Z} := (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$, где

$(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c.$

$[a, b]\tilde{+}[c, d] := [a + c, b + d],$
$[a, b]\tilde{\cdot}[c, d] := [ac + bd, ad + bc],$

$[a, b]\tilde{\leq}[c, d] \leftrightarrow a + d \leq b + c,$
$\tilde{0} := [0, 0],\ \tilde{1} := [1, 0].$

Свойства $(\mathbb{Z}; \tilde{+}, \tilde{\cdot}, \tilde{\leq}, \tilde{0}, \tilde{1})$:
Это упорядоченное кольцо
(т.е. $\tilde{+}, \tilde{\cdot}$ ассоциативны и коммутативны;
$\tilde{\cdot}$ дистрибутивна относительно $\tilde{+}$;
$\tilde{0}, \tilde{1}$ нейтральны относительно $\tilde{+}, \tilde{\cdot}$;
$\forall x \exists y(x + y = 0)$,
$\forall x, y, z(x \leq y \to (x + z \leq y + z))$,
$\forall x, y, z(x \leq y \wedge 0 < z \to (x \cdot z \leq y \cdot z)))$,
в котором любой элемент является разностью двух натуральных чисел.

Рациональные числа в теории множеств

$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \setminus \{0\})/\sim$, где

$(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow ad = bc$.

$[a, b]\tilde{+}[c, d] := [ad + bc, bd]$,
$[a, b]\tilde{\cdot}[c, d] := [ac, bd]$,

$[a, b]\tilde{\leq}[c, d] \leftrightarrow ad \leq bc$,
$\tilde{0} := [0, 1]$, $\tilde{1} := [1, 1]$.

Рациональные числа в теории множеств

$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \setminus \{0\})/\sim$, где

$(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow ad = bc$.

$[a, b]\tilde{+}[c, d] := [ad + bc, bd]$,
$[a, b]\tilde{\cdot}[c, d] := [ac, bd]$,

$[a, b]\tilde{\leq}[c, d] \leftrightarrow ad \leq bc$,
$\tilde{0} := [0, 1]$, $\tilde{1} := [1, 1]$.

Свойства $(\mathbb{Q}; \tilde{+}, \tilde{\cdot}, \tilde{\leq}, \tilde{0}, \tilde{1})$:
это упорядоченное поле (т.е. упорядоченное кольцо, в котором $\forall x \neq 0 \exists y(x \cdot y = 1)$)
такое, что любой элемент получается делением целого числа на положительное целое.

Вещественные числа в теории множеств

$\mathbb{R} := S/\sim$, где S — множество всех последовательностей Коши $\{q_i\}$ рациональных чсел
(т.е. $\forall n \exists m \forall i, j > m(|q_i - q_j| < 2^{-n})$),

$\{q_i\} \sim \{r_i\} \leftrightarrow \lim_i (q_i - r_i) = 0.$

$[\{q_i\}] \tilde{+} [\{r_i\}] := [\{q_i + r_i\}]$,
$[\{q_i\}] \tilde{\cdot} [\{r_i\}] := [\{q_i \cdot r_i\}]$,

$[\{q_i\}] \tilde{<} [\{r_i\}] \leftrightarrow \exists n, m \forall i > m(q_i - r_i < -2^{-n})$,
$\tilde{0} := [0, 0, \ldots]$, $\tilde{1} := [1, 1, \ldots]$.

Вещественные числа в теории множеств

$\mathbb{R} := S/\sim$, где S — множество всех последовательностей Коши $\{q_i\}$ рациональных чсел
(т.е. $\forall n \exists m \forall i, j > m(|q_i - q_j| < 2^{-n})$),

$\{q_i\} \sim \{r_i\} \leftrightarrow \lim_i (q_i - r_i) = 0.$

$[\{q_i\}] \tilde{+} [\{r_i\}] := [\{q_i + r_i\}]$,
$[\{q_i\}] \tilde{\cdot} [\{r_i\}] := [\{q_i \cdot r_i\}]$,

$[\{q_i\}] \tilde{<} [\{r_i\}] \leftrightarrow \exists n, m \forall i > m(q_i - r_i < -2^{-n})$,
$\tilde{0} := [0, 0, \ldots]$, $\tilde{1} := [1, 1, \ldots]$.

СВОЙСТВА $(\mathbb{R}; \tilde{+}, \tilde{\cdot}, \tilde{\leq}, \tilde{0}, \tilde{1})$:

Это полное упорядоченное поле (т.е. упорядоченное поле, в котором любое непустое ограниченное сверху множество имеет супремум).

Комплексные числа в теории множеств

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

$$(x, y)\tilde{+}(x_1, y_1) := (x + x_1, y + y_1),$$

$$(x, y)\tilde{\cdot}(x_1, y_1) := (xx_1 - yy_1, xy_1 + yx_1),$$

$$\tilde{0} := (0, 0),\ \tilde{1} := (1, 0),\ \tilde{i} := (0, 1),$$

Комплексные числа в теории множеств

$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$(x, y)\tilde{+}(x_1, y_1) := (x + x_1, y + y_1)$,

$(x, y)\tilde{\cdot}(x_1, y_1) := (xx_1 - yy_1, xy_1 + yx_1)$,

$\tilde{0} := (0, 0)$, $\tilde{1} := (1, 0)$, $\tilde{i} := (0, 1)$,

СВОЙСТВА $(\mathbb{C}; \tilde{+}, \tilde{\cdot}, \tilde{0}, \tilde{1})$:

Это поле, содержащее копию поля вещественных чисел $\tilde{\mathbb{R}} := \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\})$, в котором есть квадратный корень i из -1, и в котором каждый элемент представим в виде $x + i \cdot y$, $x, y \in \tilde{\mathbb{R}}$.

Мощность множества

О мощности множества можно думать, как о количестве его элементов. Однако непонятно, как быть с бесконечными множествами.

Мощность множества

О мощности множества можно думать, как о количестве его элементов. Однако непонятно, как быть с бесконечными множествами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. A и B равномощны ($A \sim B$), если существует биекция $f : A \to B$.
2. A не превосходит по мощности B ($A \preceq B$), если существует инъекция $f : A \to B$.
3. A меньше по мощности B ($A \prec B$), если $A \preceq B$ и $A \not\sim B$.

Мощность множества

О мощности множества можно думать, как о количестве его элементов. Однако непонятно, как быть с бесконечными множествами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. A и B равномощны ($A \sim B$), если существует биекция $f : A \to B$.
2. A не превосходит по мощности B ($A \preceq B$), если существует инъекция $f : A \to B$.
3. A меньше по мощности B ($A \prec B$), если $A \preceq B$ и $A \not\sim B$.

СВОЙСТВА. 1. Отношение $\sim$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.
2. Отношение $\preceq$ рефлексивно и транзитивно.

Мощность множества

О мощности множества можно думать, как о количестве его элементов. Однако непонятно, как быть с бесконечными множествами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. A и B равномощны ($A \sim B$), если существует биекция $f : A \to B$.
2. A не превосходит по мощности B ($A \preceq B$), если существует инъекция $f : A \to B$.
3. A меньше по мощности B ($A \prec B$), если $A \preceq B$ и $A \not\sim B$.

СВОЙСТВА. 1. Отношение $\sim$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.
2. Отношение $\preceq$ рефлексивно и транзитивно.

Заметим, что $\sim$ "неформально" является отношением эквивалентности, но ввести фактор-множество нельзя, так как множества всех множеств не существует (покажем позже).

Теорема Шрёдера-Бернштейна

ТЕОРЕМА. Если $A \preceq B$ и $B \preceq A$, то $A \sim B$.

Теорема Шрёдера-Бернштейна

ТЕОРЕМА. Если $A \preceq B$ и $B \preceq A$, то $A \sim B$.

Д-во. Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to A$ — инъекции. Тогда $h = g \circ f : A \to A$ — инъекция.

Пусть $A_1 = g(B), A_2 = h(A)$. Заметим, что $A_2 \subseteq A_1 \subseteq A$ и $A_1 \sim B$, потому что $g : B \to A_1$ — биекция. Аналогично $h : A \to A_2$ — биекция.
Достаточно доказать, что $A \sim A_1$.

Теорема Шрёдера-Бернштейна

ТЕОРЕМА. Если $A \preceq B$ и $B \preceq A$, то $A \sim B$.

Д-во. Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to A$ — инъекции. Тогда $h = g \circ f : A \to A$ — инъекция.

Пусть $A_1 = g(B), A_2 = h(A)$. Заметим, что $A_2 \subseteq A_1 \subseteq A$ и $A_1 \sim B$, потому что $g : B \to A_1$ — биекция. Аналогично $h : A \to A_2$ — биекция.
Достаточно доказать, что $A \sim A_1$.

Множество $X \subseteq A$ назовем хорошим, если $X \supseteq (A \setminus A_1) \cup h(X)$ (например, A хорошее). Пересечение хороших множеств — хорошее.

Пусть C — пересечение всех хороших множеств. Тогда C хорошее, $C = (A \setminus A_1) \cup h(C)$, и $h(C) \subseteq A_2$.

Поэтому $id_{A \setminus C} \cup h|_C$ — биекция из A на A_1.

Теорема Кантора

ТЕОРЕМА. Для любого множества A справедливо $A \prec P(A)$, т.е. $A \preceq P(A)$ и $A \not\sim P(A)$.

Теорема Кантора

ТЕОРЕМА. Для любого множества A справедливо $A \prec P(A)$, т.е. $A \preceq P(A)$ и $A \not\sim P(A)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. $A \preceq P(A)$, поскольку $a \mapsto \{a\}$ — инъекция из A в $P(A)$.

Теперь докажем, что $A \not\sim P(A)$. Предположим противное: $A \sim P(A)$, тогда есть биекция $g : A \to P(A)$.

Рассмотриим множество $B = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}$. Поскольку $B \in P(A)$, $B = g(a)$ для некоторого $a \in A$. Но тогда

$$a \in B \leftrightarrow a \in g(a) \leftrightarrow a \notin B,$$

противоречие.

Конечные множества

Множество называется конечным, если оно равномощно n для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Множества, не являющиеся конечными, называются бесконечными.

Конечные множества

Множество называется конечным, если оно равномощно n для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Множества, не являющиеся конечными, называются бесконечными.

ТЕОРЕМА. Для множества A равносильны условия:

1. A конечно.

2. Любое непустое подмножество булеана $P(A)$ имеет максимальный элемент по включению.

3. Любая инъекция $f : A \to A$ является биекцией.

Конечные множества

Множество называется конечным, если оно равномощно n для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Множества, не являющиеся конечными, называются бесконечными.

ТЕОРЕМА. Для множества A равносильны условия:

1. A конечно.

2. Любое непустое подмножество булеана $P(A)$ имеет максимальный элемент по включению.

3. Любая инъекция $f : A \to A$ является биекцией.

ТЕОРЕМА. Если A конечно и B бесконечно, то $A \prec B$.

Счетные и несчетные множества

Множество называется счетным, если оно равномощно $\mathbb{N}$.
Множества, не являющиеся конечными или счетными, называются несчетными.
Множество называется континуальным, если оно равномощно $P(\mathbb{N})$.

Счетные и несчетные множества

Множество называется счетным, если оно равномощно $\mathbb{N}$.
Множества, не являющиеся конечными или счетными, называются несчетными.
Множество называется континуальным, если оно равномощно $P(\mathbb{N})$.

ТЕОРЕМА. Если A счетно и B бесконечно, то $A \preceq B$.

Счетные и несчетные множества

Множество называется счетным, если оно равномощно $\mathbb{N}$.
Множества, не являющиеся конечными или счетными, называются несчетными.
Множество называется континуальным, если оно равномощно $P(\mathbb{N})$.

ТЕОРЕМА. Если A счетно и B бесконечно, то $A \preceq B$.

Шкала мощностей: 0,1,2,..., счетные, несчетные.

Счетные и несчетные множества

Множество называется счетным, если оно равномощно $\mathbb{N}$.
Множества, не являющиеся конечными или счетными, называются несчетными.
Множество называется континуальным, если оно равномощно $P(\mathbb{N})$.

ТЕОРЕМА. Если A счетно и B бесконечно, то $A \preceq B$.

Шкала мощностей: 0,1,2,..., счетные, несчетные.

Континнум-гипотеза (первая проблема Гильберта): если A несчетно, то $P(\mathbb{N}) \preceq A$.

Более простая, но нетривиальная задача: верно ли, что $\forall A, B(A \preceq B \vee B \preceq A)$?

Противоречия наивной теории можеств

Пусть $V = \{x \mid x = x\}$ — множество всех множеств. Тогда $P(V) \subseteq V$, поэтому $P(V) \preceq V$. Однако по теореме Кантора $V \prec P(V)$ — противоречие.

Противоречия наивной теории можеств

Пусть $V = \{x \mid x = x\}$ — множество всех множеств. Тогда $P(V) \subseteq V$, поэтому $P(V) \preceq V$. Однако по теореме Кантора $V \prec P(V)$ — противоречие.

Рассмотрим множество $Y = \{x \mid x \notin x\}$. Имеем $Y \in Y \leftrightarrow Y \notin Y$ — противоречие.

Противоречия наивной теории множеств

Пусть $V = \{x \mid x = x\}$ — множество всех множеств. Тогда $P(V) \subseteq V$, поэтому $P(V) \preceq V$. Однако по теореме Кантора $V \prec P(V)$ — противоречие.

Рассмотрим множество $Y = \{x \mid x \notin x\}$. Имеем $Y \in Y \leftrightarrow Y \notin Y$ — противоречие.

Из каждого из этих противоречий (известных также как парадоксы) можно вывести вообще все возможные утверждения, и истинные, и ложные. Звучит неприятно.

Можно было бы, конечно, разочароваться в самой идее построения оснований математики, но мыслители начала XX века всё-таки не сдались и придумали ряд выходов из положения, предполагающих создание аксиоматической теории множеств, учитывающей ошибки наивного подхода и дающей надежные основания математики.

Множества и классы

Формулы аксиоматической теории множеств строятся так же, как и раньше: с помощью логических операций из простейших формул $x = y, x \in y$; переменные в формулах обозначают множества. Разница с наивной теорией множест состоит в ограничении способов построения множеств. Например, парадоксы показывают, что выражение $\{x \mid \varphi(x)\}$ для некоторых формул не может задавать множества.

Множества и классы

Формулы аксиоматической теории множеств строятся так же, как и раньше: с помощью логических операций из простейших формул $x = y, x \in y$; переменные в формулах обозначают множества. Разница с наивной теорией множест состоит в ограничении способов построения множеств. Например, парадоксы показывают, что выражение $\{x \mid \varphi(x)\}$ для некоторых формул не может задавать множества.

Удобно считать, что такие выражения задают классы $C_\varphi = \{x \mid \varphi(x)\}$, т.е. совокупности объектов x, для которых $\varphi(x)$ истинно. Любое множество является классом, но обратное неверно (например, классы V, Y с предыдущего слайда не являются множествами). Элемент класса всегда является множеством.

Множества и классы

Формулы аксиоматической теории множеств строятся так же, как и раньше: с помощью логических операций из простейших формул $x = y, x \in y$; переменные в формулах обозначают множества. Разница с наивной теорией множест состоит в ограничении способов построения множеств. Например, парадоксы показывают, что выражение $\{x \mid \varphi(x)\}$ для некоторых формул не может задавать множества.

Удобно считать, что такие выражения задают классы $C_\varphi = \{x \mid \varphi(x)\}$, т.е. совокупности объектов x, для которых $\varphi(x)$ истинно. Любое множество является классом, но обратное неверно (например, классы V, Y с предыдущего слайда не являются множествами). Элемент класса всегда является множеством.

Для классов можно определить булевские операции $A \cup B, A \cap B, A \setminus B$, которые просто по другому обозначают задающие классы формулы. Так, $A \cap B = \{x \mid \phi_A(x) \wedge \phi_B(x)\}$.

Аксиомы ZFC

0. $\exists x(x = x)$.
1. $\forall u(u \in X \leftrightarrow u \in Y) \to X = Y$.
2. $\forall u \forall v \exists x \forall z(z \in x \leftrightarrow z = u \vee z = v)$.
3. $\forall X \exists Y \forall u(u \in Y \leftrightarrow u \in X \wedge \varphi(u))$.
4. $\forall X \exists Y \forall u \forall z(u \in z \wedge z \in X \to u \in Y)$.
5. $\forall X \exists Y \forall u(u \in Y \leftrightarrow u \subseteq X)$.
6. $\forall x \forall y \forall y'(\varphi(x, y) \wedge \varphi(x, y') \to y = y')$
$\to \forall X \exists Y \forall x \forall y(x \in X \wedge \varphi(x, y) \to y \in Y)$.
7. $\exists Y(\emptyset \in Y \wedge \forall y(y \in Y \to y \cup \{y\} \in Y))$.
8. $\forall X(X \neq \emptyset \to \exists x(x \in X \wedge \forall u(u \in x \to u \notin X)))$.
9. $\forall X \exists f((f : (P(X) \setminus \{\emptyset\}) \to X) \wedge \forall Y(Y \subseteq X \wedge Y \neq \emptyset \to$
$f(Y) \in Y))$.

Примеры следствий аксиом ZFC

1. Существует упорядоченная пара любых двух множеств.
2. Существует пустое множество.
3. Существует объединение всех элементов любого множества, а также пересечение всех элементов данного непустого множества.
4. Существуют объединение, пересечение и разность любых двух данных множеств.

Примеры следствий аксиом ZFC

1. Существует упорядоченная пара любых двух множеств.
2. Существует пустое множество.
3. Существует объединение всех элементов любого множества, а также пересечение всех элементов данного непустого множества.
4. Существуют объединение, пересечение и разность любых двух данных множеств.

5. Теорема о фактор-множестве.
6. Существует декартово произведение любых двух данных множеств.
7. Теоремы Кантора и Шрёдера-Бернштейна.
8. Существует наименьшее по включению индуктивное множество.
9. Существуют изоморфные копии всех числовых структур.

Фундированные порядки

ОПР. 1. Частичный порядок $\mathbb{A} = (A; <_A)$ называют фундированным, если любое непустое подмножество его элементов содержит минимальный элемент.
2. Фундированные линейные порядки называют также вполне упорядоченными множествами.
3. Начальным сегментом $\mathbb{A} = (A; <_A)$ называют любое подмножество A, замкнутое вниз относительно $<_A$. Пример — множество $\hat{a} = \{x \mid x <_A a\}$ для любого $a \in A$.

Фундированные порядки

ОПР. 1. Частичный порядок $\mathbb{A} = (A; <_A)$ называют фундированным, если любое непустое подмножество его элементов содержит минимальный элемент.
2. Фундированные линейные порядки называют также вполне упорядоченными множествами.
3. Начальным сегментом $\mathbb{A} = (A; <_A)$ называют любое подмножество A, замкнутое вниз относительно $<_A$. Пример — множество $\hat{a} = \{x \mid x <_A a\}$ для любого $a \in A$.

ОПР. 1. Изоморфизмом $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$ называется биекция $f : A \to B$ такая, что $a <_A a_1 \leftrightarrow f(a) <_B f(a_1)$ для любых $a, a_1 \in A$. Инъекция с таким свойством называется вложением $\mathbb{A}$ в $\mathbb{B}$.
2. Частичные порядки $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ называются изоморфными ($\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$), если существует изоморфизм $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$.
3. Запись $\mathbb{A} \sqsubseteq \mathbb{B}$ ($\mathbb{A} \sqsubset \mathbb{B}$) означает, что $\mathbb{A}$ изоморфно некоторому (собственному) начальному сегменту $\mathbb{B}$.

Свойства вполне упорядоченных множеств

1. Отношение $\simeq$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.
2. Отношение $\sqsubseteq$ рефлексивно и транзитивно.
3. Для любого вложения $f : \mathbb{A} \to \mathbb{A}$ верно: $\forall a(a \leq_A f(a))$.
4. Отношение $\sqsubset$ антирефлексивно и транзитивно.
5. $\mathbb{A} \sqsubseteq \mathbb{B}$ или $\mathbb{B} \sqsubseteq \mathbb{A}$.
6. $\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$ или $\mathbb{A} \sqsubset \mathbb{B}$ или $\mathbb{B} \sqsubset \mathbb{A}$, причем выполняется ровно одно из условий.
7. Если $\mathbb{A} \sqsubseteq \mathbb{B}$ и $\mathbb{B} \sqsubseteq \mathbb{A}$, то $\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$.

Доказательства свойств в.у.м.

3. Пусть нет: $f(a) <_A a$ для некоторого $a \in A$, и возьмем наименьшее a. Тогда $f(f(a)) <_A f(a) <_A a$ — противоречие.

4. Пусть $\sqsubset$ не антирефлексивно, т.е. $\mathbb{A} \sqsubset \mathbb{A}$ для некоторого $\mathbb{A}$. Тогда $f : \mathbb{A} \simeq \hat{a}$ для некоторых $a \in A$ и f. Тогда $f(a) <_A a$ — противоречие.

5. Отношение $I = \{(a, b) \mid \hat{a} \simeq \hat{b}\}$, а также обратное отношение I^{-1}, функциональны. Поэтому I — биекция из $D = dom(I)$ на $R = rng(I)$. Если $a_1 <_A a \in D$, то существует $f : \hat{a} \simeq \widehat{I(a)}$, откуда $\hat{a_1} \simeq \widehat{f(a_1)}$, а значит $I(a_1) = f(a_1) <_B I(a)$. Поэтому D — начальный сегмент $\mathbb{A}$, R — начальный сегмент $\mathbb{B}$, и ограничение $I|_D$ — изоморфизм из $\mathbb{D}$ на $\mathbb{R}$.
Заметим, что $D = A$ или $R = B$ (в противном случае $D = \hat{d}$ и $R = \hat{r}$ для некоторых $d \in A$ и $r \in B$, откуда $I(d) = r$ и $d \in D$ — противоречие). В случае $D = A$ получаем $\mathbb{A} \sqsubseteq \mathbb{B}$, а в случае $R = B$ получаем $\mathbb{B} \sqsubseteq \mathbb{A}$.

Фундированность и индукция

ТЕОРЕМА. Фундированность порядка $(X; <)$ равносильна правилу индукции в $(X; <)$, утверждающему, что для любого свойства $P(x)$ элементов множества X выполняется условие $\forall x(\forall y < xP(y) \to P(x)) \to \forall x P(x)$.

Фундированность и индукция

ТЕОРЕМА. Фундированность порядка $(X;<)$ равносильна правилу индукции в $(X;<)$, утверждающему, что для любого свойства $P(x)$ элементов множества X выполняется условие $\forall x(\forall y < xP(y) \to P(x)) \to \forall x P(x)$.

Теорема справедлива для произвольных фундированных отношений. Отношение $\rho \subseteq X \times X$ называется фундированным, если любое непустое множество $A \subseteq X$ имеет минимальный элемент $a \in A$ (т.е. не существует $b \in A$ такого, что $b\rho a$). Это верно и для случая, когда X является классом (например, это верно для фундированного отношени $\in$ на классе V всех множеств).

Фундированность и индукция

ТЕОРЕМА. Фундированность порядка $(X;<)$ равносильна правилу индукции в $(X;<)$, утверждающему, что для любого свойства $P(x)$ элементов множества X выполняется условие $\forall x(\forall y < xP(y) \to P(x)) \to \forall x P(x)$.

Теорема справедлива для произвольных фундированных отношений. Отношение $\rho \subseteq X \times X$ называется фундированным, если любое непустое множество $A \subseteq X$ имеет минимальный элемент $a \in A$ (т.е. не существует $b \in A$ такого, что $b\rho a$). Это верно и для случая, когда X является классом (например, это верно для фундированного отношени $\in$ на классе V всех множеств).

Нетрудно показать, что на фундированных множествах и классах можно также определять функции по рекурсии; важный частный случай рассмотрим ниже.

Ординалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. Множество S называется транзитивным, если $\bigcup S \subseteq S$, т.е. $x \in y \in S \to x \in S$.

Ординалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. Множество S называется транзитивным, если $\bigcup S \subseteq S$, т.е. $x \in y \in S \to x \in S$.

2. Множество S называется ординалом, если оно транзитивно и линейно упорядочено (эквивалентно, вполне упорядочено) отношением $\in$, т.е. $\forall x, y \in S(x \in y \vee y \in x \vee x = y)$.

Ординалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. Множество S называется транзитивным, если $\bigcup S \subseteq S$, т.е. $x \in y \in S \to x \in S$.

2. Множество S называется ординалом, если оно транзитивно и линейно упорядочено (эквивалентно, вполне упорядочено) отношением $\in$, т.е. $\forall x, y \in S(x \in y \vee y \in x \vee x = y)$.

3. Ординалы обозначаем $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, класс всех ординалов обозначаем Ord, сужение отношения $\in$ на Ord обозначаем $<$.

Свойства ординалов

1. $x \in \alpha \to x \in Ord$.
2. $\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$.
3. $(\alpha; <) \simeq (\beta; <) \iff \alpha = \beta$.
4. $\alpha < \beta \vee \beta < \alpha \vee \alpha = \beta$.
5. $\alpha \subseteq \beta \iff \alpha \leq \beta$.
6. $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ — наименьший ординал, больший α.
7. Для любого множества A ординалов, $(A; <)$ есть в.у.м., а $\bigcup A$ — ординал, являющийся супремумом этого множества.
8. Класс Ord не является множеством.
9. Любое в.у.м. $\mathbb{A}$ изоморфно единственному ординалу.

Доказательства свойств ординалов

3. Проверим, что $\alpha \simeq \beta \to \alpha = \beta$. Пусть $f : \alpha \simeq \beta$; достаточно показать $\alpha \subseteq \beta$, а для этого достаточно $\forall x \in \alpha (x = f(x))$. Пусть нет, т.е. $x \neq f(x)$ для некоторого (наименьшего) $x \in \alpha$. Тогда $x = \{z \mid z < x\}$. С другой стороны, $f(x) = \{f(z) \mid z < x\}$, откуда $x = f(x)$, противоречие.

Доказательства свойств ординалов

3. Проверим, что $\alpha \simeq \beta \to \alpha = \beta$. Пусть $f : \alpha \simeq \beta$; достаточно показать $\alpha \subseteq \beta$, а для этого достаточно $\forall x \in \alpha(x = f(x))$. Пусть нет, т.е. $x \neq f(x)$ для некоторого (наименьшего) $x \in \alpha$. Тогда $x = \{z \mid z < x\}$. С другой стороны, $f(x) = \{f(z) \mid z < x\}$, откуда $x = f(x)$, противоречие.

7. Первое — по аксиоме фундирования.
Для второго достаточно транзитивности $\bigcup A$. Пусть $x \in y \in \bigcup A$. Тогда $\exists \alpha \in A(y \in \alpha)$. Тогда $x \in \alpha$ по транзитивности, откуда $x \in \bigcup A$. $\bigcup A$ — верхняя граница A по отношению $<$, поскольку $\forall \alpha \in A(\alpha \leq \bigcup A)$ и $\leq = \subseteq$. Остается д-ть, что $\bigcup A \leq \beta$ для любой верхней границы β для A. Это так, поскольку $\forall \alpha \in A(\alpha \subseteq \beta)$.

Доказательства свойств ординалов

3. Проверим, что $\alpha \simeq \beta \to \alpha = \beta$. Пусть $f : \alpha \simeq \beta$; достаточно показать $\alpha \subseteq \beta$, а для этого достаточно $\forall x \in \alpha(x = f(x))$. Пусть нет, т.е. $x \neq f(x)$ для некоторого (наименьшего) $x \in \alpha$. Тогда $x = \{z \mid z < x\}$. С другой стороны, $f(x) = \{f(z) \mid z < x\}$, откуда $x = f(x)$, противоречие.

7. Первое — по аксиоме фундирования.
Для второго достаточно транзитивности $\bigcup A$. Пусть $x \in y \in \bigcup A$. Тогда $\exists \alpha \in A(y \in \alpha)$. Тогда $x \in \alpha$ по транзитивности, откуда $x \in \bigcup A$. $\bigcup A$ — верхняя граница A по отношению $<$, поскольку $\forall \alpha \in A(\alpha \leq \bigcup A)$ и $\leq = \subseteq$. Остается д-ть, что $\bigcup A \leq \beta$ для любой верхней границы β для A. Это так, поскольку $\forall \alpha \in A(\alpha \subseteq \beta)$.

9. Рассмотрим $I = \{(a, \alpha) \mid \hat{a} \simeq \alpha\}$. Как для в.у.м., I — изоморфизм $\mathbb{D}$ на $\mathbb{R}$ для начальных сегментов $D \subseteq A$, $R \subseteq Ord$ причем $D = A$ или $R = Ord$. Последнее невозможно (поскольку Ord было бы множеством), значит $D = A$ и I — искомый изоморфизм на ординал R.

Рекурсия по ординалам

ТЕОРЕМА. Для любой функции-класса $G : V \to V$ существует единственная функция-класс $F : Ord \to V$ такая, что $F(\alpha) = G\left(F\big|_\alpha\right)$, где $F\big|_\alpha$ — ограничение F на α, т.е. $F\big|_\alpha = \{(\beta, y) \in F \mid \beta < \alpha\}$.

Рекурсия по ординалам

ТЕОРЕМА. Для любой функции-класса $G : V \to V$ существует единственная функция-класс $F : Ord \to V$ такая, что $F(\alpha) = G\left(F\big|_\alpha\right)$, где $F\big|_\alpha$ — ограничение F на α, т.е. $F\big|_\alpha = \{(\beta, y) \in F \mid \beta < \alpha\}$.

Д-ВО. Единственность: пусть есть две такие функции F, F', проверим $\forall \alpha \in Ord : F(\alpha) = F'(\alpha)$. Предположим, что это не так и возьмём наименьшее α такое, что $F(\alpha) \neq F'(\alpha)$. Тогда $F\big|_\alpha = F'\big|_\alpha$, откуда $F(\alpha) = G\left(F\big|_\alpha\right) = F'(\alpha)$ — противоречие.

Рекурсия по ординалам

ТЕОРЕМА. Для любой функции-класса $G : V \to V$ существует единственная функция-класс $F : Ord \to V$ такая, что $F(\alpha) = G\left(F\big|_\alpha\right)$, где $F\big|_\alpha$ — ограничение F на α, т.е. $F\big|_\alpha = \{(\beta, y) \in F \mid \beta < \alpha\}$.

Д-ВО. Единственность: пусть есть две такие функции F, F', проверим $\forall \alpha \in Ord : F(\alpha) = F'(\alpha)$. Предположим, что это не так и возьмём наименьшее α такое, что $F(\alpha) \neq F'(\alpha)$. Тогда $F\big|_\alpha = F'\big|_\alpha$, откуда $F(\alpha) = G\left(F\big|_\alpha\right) = F'(\alpha)$ — противоречие.

Существование: рассмотрим класс функций $C = \{f : \alpha \to V \mid \alpha \in Ord, \forall \beta < \alpha (f(\beta) = G(f|_\beta))\}$. Заметим, что если $f, f' \in C$, то $f \subseteq f' \vee f' \subseteq f$. Утверждается, что $F = \bigcup C$ годится, в частности, $dom(F) = Ord$. В самом деле, если $\alpha \notin dom(F)$ для наименьшего α, то $f = F\big|_\alpha \in C$, откуда $\tilde{f} = f \cup \{(\alpha, G(f))\} \in C$ — противоречие.

Эквиваленты аксиомы выбора

Пусть ZF — множество аксиом 0 – 8 (т.е. все аксиомы, кроме аксиомы выбора AC).

ЛЕММОЙ ЦОРНА (ZL) называется утверждение: Если любое линейно упорядоченное подмножество частичного порядка $\mathbb{X}$ имеет верхнюю границу, то в $\mathbb{X}$ есть максимальный элемент.

ТЕОРЕМОЙ ЦЕРМЕЛО (ZT) называется утверждение: Любое множество можно вполне упорядочить, т.е. на любом множестве A существует фундированный линейный порядок.

Эквиваленты аксиомы выбора

Пусть ZF — множество аксиом 0 – 8 (т.е. все аксиомы, кроме аксиомы выбора AC).

ЛЕММОЙ ЦОРНА (ZL) называется утверждение: Если любое линейно упорядоченное подмножество частичного порядка $\mathbb{X}$ имеет верхнюю границу, то в $\mathbb{X}$ есть максимальный элемент.

ТЕОРЕМОЙ ЦЕРМЕЛО (ZT) называется утверждение: Любое множество можно вполне упорядочить, т.е. на любом множестве A существует фундированный линейный порядок.

ТЕОРЕМА. Из аксиом ZF следует эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна, и теоремы Цермело.

Эквиваленты аксиомы выбора

Пусть ZF — множество аксиом 0 – 8 (т.е. все аксиомы, кроме аксиомы выбора AC).

ЛЕММОЙ ЦОРНА (ZL) называется утверждение: Если любое линейно упорядоченное подмножество частичного порядка $\mathbb{X}$ имеет верхнюю границу, то в $\mathbb{X}$ есть максимальный элемент.

ТЕОРЕМОЙ ЦЕРМЕЛО (ZT) называется утверждение: Любое множество можно вполне упорядочить, т.е. на любом множестве A существует фундированный линейный порядок.

ТЕОРЕМА. Из аксиом ZF следует эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна, и теоремы Цермело.

Доказательство по схеме AC $\Longrightarrow$ ZL $\Longrightarrow$ ZT $\Longrightarrow$ AC.

Аксиома выбора влечет лемму Цорна

Пусть AC истинна, а ZL ложна, тогда существует чум $\mathbb{X}$, в котором любое л.у.м. $L \subseteq X$ имеет верхнюю границу, и $\forall x \exists y (x <_X y)$. Тогда $\forall L \exists y (L <_X y)$, т.е. $B(L) = \{y \in X \mid L <_X y\} \neq \emptyset$ для любого л.у.м. $L \subseteq X$. Пусть f — функция выбора на X, и $g(L) = f(B(L))$. Тогда $L <_X g(L)$ для любого л.у.м. $L \subseteq X$.

Аксиома выбора влечет лемму Цорна

Пусть AC истинна, а ZL ложна, тогда существует чум $\mathbb{X}$, в котором любое л.у.м. $L \subseteq X$ имеет верхнюю границу, и $\forall x \exists y (x <_X y)$. Тогда $\forall L \exists y (L <_X y)$, т.е. $B(L) = \{y \in X \mid L <_X y\} \neq \emptyset$ для любого л.у.м. $L \subseteq X$. Пусть f — функция выбора на X, и $g(L) = f(B(L))$. Тогда $L <_X g(L)$ для любого л.у.м. $L \subseteq X$.

Определим функцию-класс $F : Ord \to X$ рекурсией: $F(\alpha) = g(rng(F\big|_\alpha))$ и заметим, что F — вложение частичных порядков (поскольку $\beta < \alpha \to F(\beta) <_X F(\alpha)$), в частности инъекция. По аксиоме выделения, $R = rng(F) \subseteq X$ — множество. Поскольку F^{-1} — биекция из R на Ord, Ord по аксиоме замены есть множество. Противоречие.

Лемма Цорна влечет теорему Цермело

Пусть лемма Цорна верна, надо проверить, что на любом множестве A существует фундированный линейный порядок. Рассмотрим класс X всех инъекций $f : \alpha \to A$, $\alpha \in Ord$. Любому $f \in X$ сопоставим в.у.м. $\mathbb{A}_f = (f(\alpha); \sqsubset)$, $a \sqsubset a_1 \leftrightarrow f^{-1}(a) < f^{-1}(a_1)$. По аксиоме выделения $\mathcal{X} = \{\mathbb{A}_f \mid f \in X\}$ — множество. Поскольку $\alpha \simeq \mathbb{A}_f$ и X — область значений функции $\mathbb{A}_f \mapsto f$, определенной на $\mathcal{X}$, X есть множество по аксиоме замены.

Лемма Цорна влечет теорему Цермело

Пусть лемма Цорна верна, надо проверить, что на любом множестве A существует фундированный линейный порядок. Рассмотрим класс X всех инъекций $f : \alpha \to A$, $\alpha \in Ord$. Любому $f \in X$ сопоставим в.у.м. $\mathbb{A}_f = (f(\alpha); \sqsubset)$, $a \sqsubset a_1 \leftrightarrow f^{-1}(a) < f^{-1}(a_1)$. По аксиоме выделения $\mathcal{X} = \{\mathbb{A}_f \mid f \in X\}$ — множество. Поскольку $\alpha \simeq \mathbb{A}_f$ и X — область значений функции $\mathbb{A}_f \mapsto f$, определенной на $\mathcal{X}$, X есть множество по аксиоме замены.

В чуме $(X; \subseteq)$ всякое л.у.м. $L \subseteq X$ имеет верхнюю границу $\bigcup L$. По лемме Цорна $(X; \subseteq)$ имеет максимальный элемент $f : \alpha \to A$. Заметим, что $rng(f) = A$ (иначе, $f \cup \{(\alpha, a)\}$, где $a \in A \setminus rng(f)$, — собственное расширение f, противоречие). Поскольку $\alpha \simeq \mathbb{A}_f$, $\sqsubset$ — фундированный линейный порядок на A.

Теорема Цермело влечет аксиому выбора

Предполагая теорему Цермело, покажем, что на любом множестве A существует функция выбора $f : P(A) \setminus \{\emptyset\} \to A$, $f(X) \in X$. По теореме Цермело, существует фундированный линейный порядок $<_A$ на A. Для непустого $X \subseteq A$ определим $f(X)$ как $<_A$-наименьший элемент множества X. Иными словами, $f = \{(X, x) \mid x \in X \subseteq A \wedge \forall y <_A x (y \notin X)\}$.

Теорема Цермело влечет аксиому выбора

Предполагая теорему Цермело, покажем, что на любом множестве A существует функция выбора $f : P(A) \setminus \{\emptyset\} \to A$, $f(X) \in X$. По теореме Цермело, существует фундированный линейный порядок $<_A$ на A. Для непустого $X \subseteq A$ определим $f(X)$ как $<_A$-наименьший элемент множества X. Иными словами, $f = \{(X, x) \mid x \in X \subseteq A \wedge \forall y <_A x (y \notin X)\}$.

Теперь можем легко доказать, что в теории ZFC доказуема сравнимость любых двух множеств по мощности.

ТЕОРЕМА. Для любых множеств A и B имеем: $A \preceq B \vee B \preceq A$.

Д-ВО. По теореме Цермело, существуют фундированные линейные порядки $<_A$ на A и $<_B$ на B. По свойству в.у.м., $\mathbb{A} \sqsubseteq \mathbb{B} \vee \mathbb{B} \sqsubseteq \mathbb{A}$. Отсюда следует заключение теоремы.

Числа, измеряющие мощность множеств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. Мощность множества A — наименьший ординал $|A|$, равномощный A.
2. Кардинал — ординал, не равномощный никакому меньшему ординалу. Класс всех кардиналов обозначается $Card$.
3. Шкала ординалов — упорядоченный класс $(Ord; <)$.
4. Шкала кардиналов — упорядоченный класс $(Card; <)$.
5. Для любого кардинала $\varkappa$ существует наименьший кардинал, больший $\varkappa$; он обозначается $\varkappa^+$.

Числа, измеряющие мощность множеств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. Мощность множества A — наименьший ординал $|A|$, равномощный A.
2. Кардинал — ординал, не равномощный никакому меньшему ординалу. Класс всех кардиналов обозначается $Card$.
3. Шкала ординалов — упорядоченный класс $(Ord; <)$.
4. Шкала кардиналов — упорядоченный класс $(Card; <)$.
5. Для любого кардинала $\varkappa$ существует наименьший кардинал, больший $\varkappa$; он обозначается $\varkappa^+$.

Любое в.у.м. $\mathbb{A}$ изоморфно единственному ординалу $o(\mathbb{A})$, а любое множество равномощно единственному кардиналу. Ординалы — числа, измеряющие в.у.м., а кардиналы — числа, измеряющие мощность множества. Заметим, что каждый кардинал является ординалом, но не наоборот.
Начало шкалы ординалов:
$0, 1, 2, \ldots, \mathbb{N} = \omega, \omega + 1, \omega + 2, \ldots, \omega + \omega, \ldots$.
Начало шкалы кардиналов: $0, 1, 2, \ldots, \omega, \omega^+, (\omega^+)^+, \ldots$.

Шкалы ординалов и кардиналов

ТЕОРЕМА. Структуры $(Ord; <)$ и $(Card; <)$ изоморфны.

Шкалы ординалов и кардиналов

ТЕОРЕМА. Структуры $(Ord; <)$ и $(Card; <)$ изоморфны.

Д-ВО. Определим функцию-класс F по индукции: $F(0) = 0$, $F(\alpha + 1) = F(\alpha)^+$, $F(\lambda) = \bigcup_{\beta<\lambda} F(\beta)$.
По индукции ясно, что $F : Ord \to Card$. Индукцией по α легко проверить $\forall \alpha_1 < \alpha (F(\alpha_1) < F(\alpha))$, т.е. F монотонна, а значит и инъективна.

Шкалы ординалов и кардиналов

ТЕОРЕМА. Структуры $(Ord; <)$ и $(Card; <)$ изоморфны.

Д-ВО. Определим функцию-класс F по индукции: $F(0) = 0$, $F(\alpha + 1) = F(\alpha)^+$, $F(\lambda) = \bigcup_{\beta<\lambda} F(\beta)$.
По индукции ясно, что $F : Ord \to Card$. Индукцией по α легко проверить $\forall \alpha_1 < \alpha (F(\alpha_1) < F(\alpha))$, т.е. F монотонна, а значит и инъективна.

Остается проверить сюръективность, т.е.
$\forall \kappa \in Card \exists \alpha (\kappa = F(\alpha))$. Для некоторого α имеем $\kappa \leq F(\alpha)$ (поскольку $\kappa \leq F(\kappa)$ аналогично свойству в.у.м.). Возьмем наименьший такой ординал α и проверим $\kappa = F(\alpha)$; достаточно проверить $F(\alpha) \leq \kappa$ в случаях, когда α нулевой, последователь, или предельный ординал.

Шкалы ординалов и кардиналов

ТЕОРЕМА. Структуры $(Ord; <)$ и $(Card; <)$ изоморфны.

Д-ВО. Определим функцию-класс F по индукции: $F(0) = 0$, $F(\alpha + 1) = F(\alpha)^+$, $F(\lambda) = \bigcup_{\beta<\lambda} F(\beta)$.
По индукции ясно, что $F : Ord \to Card$. Индукцией по α легко проверить $\forall \alpha_1 < \alpha (F(\alpha_1) < F(\alpha))$, т.е. F монотонна, а значит и инъективна.

Остается проверить сюръективность, т.е.
$\forall \kappa \in Card \exists \alpha (\kappa = F(\alpha))$. Для некоторого α имеем $\kappa \leq F(\alpha)$ (поскольку $\kappa \leq F(\kappa)$ аналогично свойству в.у.м.). Возьмем наименьший такой ординал α и проверим $\kappa = F(\alpha)$; достаточно проверить $F(\alpha) \leq \kappa$ в случаях, когда α нулевой, последователь, или предельный ординал.

$\{F(\alpha)\}_{\alpha \in Ord}$ — шкала всех кардиналов. Полагая $\aleph_0 = \omega$, $\aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^+$, $\aleph_\lambda = \bigcup_{\beta<\lambda} \aleph_\beta$, получим шкалу $\{\aleph_\alpha\}_{\alpha \in Ord}$ всех бесконечных кардиналов. Другое обозначение: $\aleph_\alpha = \omega_\alpha$.

Арифметика ординалов

Определим сложение, умножение, и возведение в степень ординалов по индукции:

$\alpha + 0 = \alpha$, $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$,
$\alpha + \lambda = sup\{\alpha + \beta \mid \beta < \lambda\}$;

$\alpha \cdot 0 = 0$, $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$, $\alpha \cdot \lambda = sup\{\alpha \cdot \beta \mid \beta < \lambda\}$;

$\alpha^0 = 1$, $\alpha^{(\beta+1)} = \alpha^\beta \cdot \alpha$, $\alpha^\lambda = sup\{\alpha^\beta \mid \beta < \lambda\}$.

Арифметика ординалов

Определим сложение, умножение, и возведение в степень ординалов по индукции:

$\alpha + 0 = \alpha$, $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$,
$\alpha + \lambda = sup\{\alpha + \beta \mid \beta < \lambda\}$;

$\alpha \cdot 0 = 0$, $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$, $\alpha \cdot \lambda = sup\{\alpha \cdot \beta \mid \beta < \lambda\}$;

$\alpha^0 = 1$, $\alpha^{(\beta+1)} = \alpha^\beta \cdot \alpha$, $\alpha^\lambda = sup\{\alpha^\beta \mid \beta < \lambda\}$.

СВОЙСТВА.

1. Сложение и умножение ординалов ассоциативны, не коммутативны, и обладают нейтральными элементами.

2. Докажите, что умножение ординалов дистрибутивно слева, но не дистрибутивно справа относительно сложения.

3. $\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma = \alpha^{\beta+\gamma}$ и $(\alpha^\beta)^\gamma = \alpha^{\beta\cdot\gamma}$.

Арифметика кардиналов

Определим сложение, умножение, и возведение в степень кардиналов:

$\varkappa \tilde{+} \lambda := |(\{0\} \times \varkappa) \cup (\{1\} \times \lambda)|$;

$\varkappa \tilde{\cdot} \lambda := |\varkappa \times \lambda|$; ${}^{\lambda}\varkappa := |\{f \mid f : \lambda \to \varkappa\}|$.

Арифметика кардиналов

Определим сложение, умножение, и возведение в степень кардиналов:

$\varkappa \tilde{+} \lambda := |(\{0\} \times \varkappa) \cup (\{1\} \times \lambda)|$;

$\varkappa \tilde{\cdot} \lambda := |\varkappa \times \lambda|$; ${}^{\lambda}\varkappa := |\{f \mid f : \lambda \to \varkappa\}|$.

СВОЙСТВА. 1. Сложение и умножение кардиналов ассоциативны, коммутативны и обладают нейтральными элементами;
умножение кардиналов дистрибутивно относительно сложения.
2. ${}^{\mu}(\varkappa \tilde{\cdot} \lambda) = {}^{\mu}\varkappa \tilde{\cdot} {}^{\mu}\lambda$ и ${}^{\mu}({}^{\lambda}\varkappa) = {}^{\mu \tilde{\cdot} \lambda}\varkappa$.

3. $\aleph_\alpha \tilde{+} \aleph_\beta = \aleph_\alpha \tilde{\cdot} \aleph_\beta = max\{\aleph_\alpha, \aleph_\beta\}$.

Арифметика кардиналов

Определим сложение, умножение, и возведение в степень кардиналов:

$\varkappa \tilde{+} \lambda := |(\{0\} \times \varkappa) \cup (\{1\} \times \lambda)|$;

$\varkappa \tilde{\cdot} \lambda := |\varkappa \times \lambda|$; ${}^{\lambda}\varkappa := |\{f \mid f : \lambda \to \varkappa\}|$.

СВОЙСТВА. 1. Сложение и умножение кардиналов ассоциативны, коммутативны и обладают нейтральными элементами;
умножение кардиналов дистрибутивно относительно сложения.
2. ${}^{\mu}(\varkappa \tilde{\cdot} \lambda) = {}^{\mu}\varkappa \tilde{\cdot} {}^{\mu}\lambda$ и ${}^{\mu}({}^{\lambda}\varkappa) = {}^{\mu \tilde{\cdot} \lambda}\varkappa$.

3. $\aleph_\alpha \tilde{+} \aleph_\beta = \aleph_\alpha \tilde{\cdot} \aleph_\beta = max\{\aleph_\alpha, \aleph_\beta\}$.

Свойство 3 нетрудно выводится из соотношения $\omega_\alpha \times \omega_\alpha \sim \omega_\alpha$.

Доказательство соотношения $\omega_\alpha \times \omega_\alpha \sim \omega_\alpha$

Используем ФЛП $\prec$ на парах ординалов, определенный так: $(\alpha_1, \alpha_2) \prec (\beta_1, \beta_2)$, если $\mu_\alpha < \mu_\beta$ (где $\mu_\alpha = max\{\alpha_1, \alpha_2\}$), или $\mu_\alpha = \mu_\beta \wedge \alpha_1 < \beta_1$, или $\mu_\alpha = \mu_\beta \wedge \alpha_1 = \beta_1 \wedge \alpha_2 < \beta_2$. Заметим, что $\omega_\alpha \times \omega_\alpha$ – начальный сегмент $(Ord \times Ord; \prec)$.

Доказательство соотношения $\omega_\alpha \times \omega_\alpha \sim \omega_\alpha$

Используем ФЛП $\prec$ на парах ординалов, определенный так: $(\alpha_1, \alpha_2) \prec (\beta_1, \beta_2)$, если $\mu_\alpha < \mu_\beta$ (где $\mu_\alpha = max\{\alpha_1, \alpha_2\}$), или $\mu_\alpha = \mu_\beta \wedge \alpha_1 < \beta_1$, или $\mu_\alpha = \mu_\beta \wedge \alpha_1 = \beta_1 \wedge \alpha_2 < \beta_2$. Заметим, что $\omega_\alpha \times \omega_\alpha$ – начальный сегмент $(Ord \times Ord; \prec)$.

Предположим противное, тогда $\omega_\alpha \times \omega_\alpha \not\sim \omega_\alpha$ для наименьшего α, значит $\omega_\delta \times \omega_\delta \sim \omega_\delta$ для всех $\delta < \alpha$. По свойствам в.у.м. $\omega_\alpha \sqsubset (\omega_\alpha \times \omega_\alpha; \prec)$, т.е. $\omega_\alpha \simeq \widehat{(\alpha_1, \alpha_2)}$ для некоторых $\alpha_1, \alpha_2 < \omega_\alpha$.

Доказательство соотношения $\omega_\alpha \times \omega_\alpha \sim \omega_\alpha$

Используем ФЛП $\prec$ на парах ординалов, определенный так: $(\alpha_1, \alpha_2) \prec (\beta_1, \beta_2)$, если $\mu_\alpha < \mu_\beta$ (где $\mu_\alpha = max\{\alpha_1, \alpha_2\}$), или $\mu_\alpha = \mu_\beta \wedge \alpha_1 < \beta_1$, или $\mu_\alpha = \mu_\beta \wedge \alpha_1 = \beta_1 \wedge \alpha_2 < \beta_2$. Заметим, что $\omega_\alpha \times \omega_\alpha$ – начальный сегмент $(Ord \times Ord; \prec)$.

Предположим противное, тогда $\omega_\alpha \times \omega_\alpha \not\sim \omega_\alpha$ для наименьшего α, значит $\omega_\delta \times \omega_\delta \sim \omega_\delta$ для всех $\delta < \alpha$. По свойствам в.у.м. $\omega_\alpha \sqsubset (\omega_\alpha \times \omega_\alpha; \prec)$, т.е. $\omega_\alpha \simeq \widehat{(\alpha_1, \alpha_2)}$ для некоторых $\alpha_1, \alpha_2 < \omega_\alpha$.

Пусть β – бесконечный ординал такой, что $\alpha_1, \alpha_2 < \beta < \omega_\alpha$ и $|\beta| = \omega_\delta$, тогда $\delta < \alpha$. Отсюда $\omega_\alpha \leq |\beta \times \beta| = \omega_\delta$ – противоречие свойствам шкалы кардиналов.

Иерархия фон Неймана

ТЕОРЕМА. Справедливо равенство $V = \bigcup_\alpha F(\alpha) = W$, где $F(0) = \emptyset$, $F(\alpha + 1) = P(F(\alpha))$, $F(\lambda) = \bigcup_{\beta<\lambda} F(\beta)$.

Иерархия фон Неймана

ТЕОРЕМА. Справедливо равенство $V = \bigcup_\alpha F(\alpha) = W$, где $F(0) = \emptyset$, $F(\alpha + 1) = P(F(\alpha))$, $F(\lambda) = \bigcup_{\beta<\lambda} F(\beta)$.

Д-ВО. Включение $W \subseteq V$ очевидно, остается проверить $V \subseteq W$. Проверяем по индукции $F(\alpha) \subseteq F(\alpha + 1)$(например, при предельном α для любого $\beta < \alpha$ имеем: $\beta + 1 < \alpha$, $F(\beta) \subseteq F(\alpha)$, и $F(\beta) \subseteq F(\beta + 1) \subseteq F(\alpha + 1)$, а значит, $F(\alpha) = \bigcup_{\beta<\alpha} F(\beta) \subseteq F(\alpha + 1)$, ведь $F(\alpha + 1) = P(F(\alpha))$. Проверяем по индукции, что F — монотонна, т.е. $\forall\alpha_1(\alpha_1 < \alpha \implies F(\alpha_1) \subseteq F(\alpha))$.

Иерархия фон Неймана

ТЕОРЕМА. Справедливо равенство $V = \bigcup_\alpha F(\alpha) = W$, где $F(0) = \emptyset$, $F(\alpha + 1) = P(F(\alpha))$, $F(\lambda) = \bigcup_{\beta<\lambda} F(\beta)$.

Д-ВО. Включение $W \subseteq V$ очевидно, остается проверить $V \subseteq W$. Проверяем по индукции $F(\alpha) \subseteq F(\alpha + 1)$(например, при предельном α для любого $\beta < \alpha$ имеем: $\beta + 1 < \alpha$, $F(\beta) \subseteq F(\alpha)$, и $F(\beta) \subseteq F(\beta + 1) \subseteq F(\alpha + 1)$, а значит, $F(\alpha) = \bigcup_{\beta<\alpha} F(\beta) \subseteq F(\alpha + 1)$, ведь $F(\alpha + 1) = P(F(\alpha))$. Проверяем по индукции, что F — монотонна, т.е. $\forall\alpha_1(\alpha_1 < \alpha \implies F(\alpha_1) \subseteq F(\alpha))$.

Проверим, что любой непустой класс C имеет $\in$-минимальный элемент. Пусть $x \in C$. Если $x \cap C = \emptyset$, то x — искомый, иначе $TC(x) \cap C \neq \emptyset$, где $TC(x)$ — наименьшее транзитивное множество, содержащее x (оно является множеством, поскольку $TC(x) = \bigcup_n A_n$, где $A_0 = x$ и $A_{n+1} = \bigcup A_n$). По аксиоме фундирования, $TC(x) \cap C$ имеет $\in$-минимальный элемент y; y будет минимален и в C.

Доказательство включения $V \subseteq W$

Предположим противное, тогда $x \in V \setminus W$ для некоторого x; возьмем такой $\in$-минимальный x. Тогда $\forall y \in x \exists \alpha (y \in F(\alpha))$; для любого $y \in x$ пусть α_y — наименьший ординал, для которого $y \in F(\alpha_y)$.

Доказательство включения $V \subseteq W$

Предположим противное, тогда $x \in V \setminus W$ для некоторого x; возьмем такой $\in$-минимальный x. Тогда $\forall y \in x \exists \alpha (y \in F(\alpha))$; для любого $y \in x$ пусть α_y — наименьший ординал, для которого $y \in F(\alpha_y)$.

По аксиоме замены, $A = \{\alpha_y \mid y \in x\}$ — множество ординалов, поэтому $\alpha = \bigcup A = \sup A$ — ординал. В силу монотонности F, $\forall y \in x (y \in F(\alpha))$, так как $\alpha_y \leq \alpha$ при любом $y \in x$. Значит, $x \subseteq F(\alpha)$, откуда $x \in P(F(\alpha)) = F(\alpha + 1) \subseteq W$ — противоречие.

Канторова форма, сюрреальные числа

Любой ненулевой ординал α однозначно представляется в *канторовой нормальной форме* $\alpha = \omega^{\alpha_0} + \cdots + \omega^{\alpha_k}$, где $k < \omega$ и $\alpha_0 \geq \cdots \geq \alpha_k$. Это представление можно записать в виде "многочлена" $\alpha = \omega^{\beta_0} \cdot n_0 + \cdots + \omega^{\beta_l} \cdot n_l$, где $l < \omega$, $\beta_0 > \cdots > \beta_l$, и $0 < n_0, \ldots, n_l < \omega$.

Канторова форма, сюрреальные числа

Любой ненулевой ординал α однозначно представляется в *канторовой нормальной форме* $\alpha = \omega^{\alpha_0} + \cdots + \omega^{\alpha_k}$, где $k < \omega$ и $\alpha_0 \geq \cdots \geq \alpha_k$. Это представление можно записать в виде "многочлена" $\alpha = \omega^{\beta_0} \cdot n_0 + \cdots + \omega^{\beta_l} \cdot n_l$, где $l < \omega$, $\beta_0 > \cdots > \beta_l$, и $0 < n_0, \ldots, n_l < \omega$.

Определим модифицированные операции $\oplus, \otimes$ на ординалах: $0 \oplus \alpha = \alpha \oplus 0 = \alpha$, $0 \otimes \alpha = \alpha \otimes 0 = 0$, а для ненулевых $\alpha = \omega^{\alpha_0} + \cdots + \omega^{\alpha_k}$ и $\beta = \omega^{\beta_0} + \cdots + \omega^{\beta_l}$ полагаем: $\alpha \oplus \beta = \omega^{\gamma_0} + \cdots + \omega^{\gamma_{k+l+1}}$ и $\alpha \otimes \beta = \omega^{\delta_0} + \cdots + \omega^{\delta_m}$, где γ_i и δ_j получаются сортировкой по невозрастанию массивов $(\alpha_0, \ldots, \alpha_k, \beta_0, \ldots, \beta_l)$ и $\{\alpha_i \oplus \beta_j \mid i \leq k, j \leq l\}$, соответственно.

Канторова форма, сюрреальные числа

Любой ненулевой ординал α однозначно представляется в *канторовой нормальной форме* $\alpha = \omega^{\alpha_0} + \cdots + \omega^{\alpha_k}$, где $k < \omega$ и $\alpha_0 \geq \cdots \geq \alpha_k$. Это представление можно записать в виде "многочлена" $\alpha = \omega^{\beta_0} \cdot n_0 + \cdots + \omega^{\beta_l} \cdot n_l$, где $l < \omega$, $\beta_0 > \cdots > \beta_l$, и $0 < n_0, \ldots, n_l < \omega$.

Определим модифицированные операции $\oplus, \otimes$ на ординалах: $0 \oplus \alpha = \alpha \oplus 0 = \alpha$, $0 \otimes \alpha = \alpha \otimes 0 = 0$, а для ненулевых $\alpha = \omega^{\alpha_0} + \cdots + \omega^{\alpha_k}$ и $\beta = \omega^{\beta_0} + \cdots + \omega^{\beta_l}$ полагаем: $\alpha \oplus \beta = \omega^{\gamma_0} + \cdots + \omega^{\gamma_{k+l+1}}$ и $\alpha \otimes \beta = \omega^{\delta_0} + \cdots + \omega^{\delta_m}$, где γ_i и δ_j получаются сортировкой по невозрастанию массивов $(\alpha_0, \ldots, \alpha_k, \beta_0, \ldots, \beta_l)$ и $\{\alpha_i \oplus \beta_j \mid i \leq k, j \leq l\}$, соответственно.

Структуру $(Ord; <, \oplus, \otimes, 0, 1)$ можно вложить в вещественно замкнутое упорядоченное поле $\mathcal{R}$ "сюрреальных чисел", которое содержит изоморфную копию $\mathbb{R}$.

Непротиворечивость ZFC

Основные этапы развития теории множеств: 1) Наивная теория множеств; 2) ZFC; 3) После ZFC.

Непротиворечивость ZFC

Основные этапы развития теории множеств: 1) Наивная теория множеств; 2) ZFC; 3) После ZFC.

За пределами логики и теории множеств этап 2) по-прежнему актуален, поскольку “доказуемость в математике” считается синонимом “доказуемость в ZFC”. В соответствии с программой Гильберта, принципальным является вопрос о непротиворечивости ZFC.
ТЕОРЕМА (Гёдель). Если ZF непротиворечива, то ZF + AC непротиворечива.

Непротиворечивость ZFC

Основные этапы развития теории множеств: 1) Наивная теория множеств; 2) ZFC; 3) После ZFC.

За пределами логики и теории множеств этап 2) по-прежнему актуален, поскольку "доказуемость в математике" считается синонимом "доказуемость в ZFC". В соответствии с программой Гильберта, принципальным является вопрос о непротиворечивости ZFC.
ТЕОРЕМА (Гёдель). Если ZF непротиворечива, то ZF + AC непротиворечива.

После этой теоремы математики поверили в непротиворечивость ZFC, поскольку все обычные доказательства можно формализоать в ZFC, до сих пор противоречий не было, и единственной подозрительной аксиомой считалась аксиома выбора. Можно ли математически доказать непротиворечивость ZF? Ситуация была прояснена Гёделем, из общей теоремы которого следует, что если ZF непротиворечива, то доказать это в теории ZF нельзя.

Независимость AC и CH

Континуум-гипотезу (CH) можно сформулировать так: $|P(\aleph_0)| = \aleph_1$. Обобщенной континуум-гипотезой (GCH) называется утверждение: $|P(\aleph_\alpha)| = \aleph_{\alpha+1}$.
Гёдель и Коэн доказали, что эти утверждения нельзя ни доказать, ни опровергнуть в следующем смысле:

Независимость AC и CH

Континуум-гипотезу (CH) можно сформулировать так: $|P(\aleph_0)| = \aleph_1$. Обобщенной континуум-гипотезой (GCH) называется утверждение: $|P(\aleph_\alpha)| = \aleph_{\alpha+1}$.
Гёдель и Коэн доказали, что эти утверждения нельзя ни доказать, ни опровергнуть в следующем смысле:

ТЕОРЕМА. 1) Если ZF непротиворечива, то аксиома выбора AC, а также ее отрицание $\neg$AC, не доказуемы в ZF.
2) Если ZF непротиворечива, то CH, а также $\neg$CH, не доказуемы в ZFC; аналогично для GCH.

Независимость AC и CH

Континуум-гипотезу (CH) можно сформулировать так: $|P(\aleph_0)| = \aleph_1$. Обобщенной континуум-гипотезой (GCH) называется утверждение: $|P(\aleph_\alpha)| = \aleph_{\alpha+1}$.
Гёдель и Коэн доказали, что эти утверждения нельзя ни доказать, ни опровергнуть в следующем смысле:

ТЕОРЕМА. 1) Если ZF непротиворечива, то аксиома выбора AC, а также ее отрицание ¬AC, не доказуемы в ZF.
2) Если ZF непротиворечива, то CH, а также ¬CH, не доказуемы в ZFC; аналогично для GCH.

Таким образом, аксиома выбора и континуум-гипотеза в теории множеств аналогичны пятому постулату Евклида в планиметрии (который независим от остальных аксиом планиметрии). Для математиков, уверенных в справедливости аксиом ZFC, утверждение 2) является окончательным решением континуум-гипотезы, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть, оставаясь в рамках ZFC.

Критика ZFC

1) ZFC — слишком слабая теория, поскольку в ней неразрешимы многие важные вопросы (например, CH). Можно попытаться добавить к ZFC новые правдоподобные аксиомы.

Например, при добавлении т.н. аксиомы конструктивности обобщенная континуум-гипотеза становится доказуемой, однако становятся доказуемыми и многие странные утверждения.

Добавление других (довольно сложных) аксиом приводит к другому решению континуум-гипотезы: $|P(\aleph_0)| = \aleph_2$.

Критика ZFC

1) ZFC — слишком слабая теория, поскольку в ней неразрешимы многие важные вопросы (например, CH). Можно попытаться добавить к ZFC новые правдоподобные аксиомы.

Например, при добавлении т.н. аксиомы конструктивности обобщенная континуум-гипотеза становится доказуемой, однако становятся доказуемыми и многие странные утверждения.

Добавление других (довольно сложных) аксиом приводит к другому решению континуум-гипотезы: $|P(\aleph_0)| = \aleph_2$.

2) ZFC — слишком сильная теория, поскольку из этих аксиом следует много утверждений, противоречащих интуиции. Самый известный пример — теорема Банаха-Тарского.

Критика ZFC

1) ZFC — слишком слабая теория, поскольку в ней неразрешимы многие важные вопросы (например, CH). Можно попытаться добавить к ZFC новые правдоподобные аксиомы.

Например, при добавлении т.н. аксиомы конструктивности обобщенная континуум-гипотеза становится доказуемой, однако становятся доказуемыми и многие странные утверждения.

Добавление других (довольно сложных) аксиом приводит к другому решению континуум-гипотезы: $|P(\aleph_0)| = \aleph_2$.

2) ZFC — слишком сильная теория, поскольку из этих аксиом следует много утверждений, противоречащих интуиции. Самый известный пример — теорема Банаха-Тарского.

3) Ряд аксиом ZFC (в особенности аксиома выбора) неконструктивны.
Для решения построен ряд слабых вариантов теории множеств. Эти варианты интересны и полезны, но при этом приходится отбросить идею построить основание для всей математики.

Теорема Банаха-Тарского

ТЕОРЕМА. Шар можно разбить на пять частей, передвинув которые можно сложить (без пустот и пересечений) два непересекающихся шара такого же радиуса.

Теорема Банаха-Тарского

ТЕОРЕМА. Шар можно разбить на пять частей, передвинув которые можно сложить (без пустот и пересечений) два непересекающихся шара такого же радиуса.

На первый взгляд, теорема дает противоречие в ZFC. Это было бы так, если бы любое множество в $\mathbb{R}^3$ имело объем (было бы измеримым). Однако некоторые множества из разбиения Банаха-Тарского не имеют объема, и противоречие исчезает.

Теорема Банаха-Тарского

ТЕОРЕМА. Шар можно разбить на пять частей, передвинув которые можно сложить (без пустот и пересечений) два непересекающихся шара такого же радиуса.

На первый взгляд, теорема дает противоречие в ZFC. Это было бы так, если бы любое множество в $\mathbb{R}^3$ имело объем (было бы измеримым). Однако некоторые множества из разбиения Банаха-Тарского не имеют объема, и противоречие исчезает.

Поясним существование неизмеримых множеств на примере ограниченных подмножеств числовой прямой (мера множества называется также его длиной). Множество $A \subseteq \mathbb{R}$ называется ограниченным, если $A \subseteq [a, b]$ для некоторых $a, b \in \mathbb{R}$. Множество всех ограниченных множеств обозначм $B(\mathbb{R})$. Мерой назовем функцию $\mu :\subseteq B(\mathbb{R}) \to [0, +\infty)$ такую, что:
$\mu([0, 1]) = 1$, $A \subseteq B \implies \mu(A) \leq \mu(B)$,
$A \approx B \implies \mu(A) = \mu(B)$, $\mu(A) = \mu(A_0) + \mu(A_1) + \cdots$ для любого разбиения $\{A_n\}$ множества A.

Существование неизмеримых множеств

Все простые множества измеримы: мерой любого интервала является его длина, мера любого ограниченного конечного или счетного множества равна нулю, любое ограниченное открытое множество измеримо, как и любое ограниченное замкнутое множество. Поэтому кажется, что любое ограниченное множество измеримо, т.е. существует мера, определенная на этом множестве.

Существование неизмеримых множеств

Все простые множества измеримы: мерой любого интервала является его длина, мера любого ограниченного конечного или счетного множества равна нулю, любое ограниченное открытое множество измеримо, как и любое ограниченное замкнутое множество. Поэтому кажется, что любое ограниченное множество измеримо, т.е. существует мера, определенная на этом множестве.

ТЕОРЕМА. Существует неизмеримое подмножество [0,1).

Д-во. Рассмотрим эквивалентность $x \sim y \leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$ на [0,1). По аксиоме выбора существует множество A (множество Витали), содержащее ровно одну точку в каждом классе эквивалентности. Допустим, что существует мера μ, определенная на A. Тогда $\mu(A) = 0$ или $\mu(A) > 0$. Однако из $\mu(A) = 0$ следует, что $\mu([0,1)) = 0$, а из $\mu(A) > 0$ — что $\mu([0,1)) > 1$ — противоречие. Действительно, множества $A + q$ при различных $q \in \mathbb{Q}$ попарно не пересекаются и $[0,1) \subseteq \bigcup\{A + q \mid q \in \mathbb{Q} \cap [-1,1)\} \subseteq [-1,2)$.

Полный отказ от AC нежелателен

Теорема БТ привела к поискам альтернатив AC. Полный отказ от AC приводит к странным результатам, например:

ТЕОРЕМА. Если ZF непротиворечива, то в ней нельзя доказать утверждения “объединение последовательности счетных множеств счетно” и “$P(\mathbb{N})$ нельзя представить в виде счетного объединения счетных множеств”.

Полный отказ от AC нежелателен

Теорема БТ привела к поискам альтернатив AC. Полный отказ от AC приводит к странным результатам, например:

ТЕОРЕМА. Если ZF непротиворечива, то в ней нельзя доказать утверждения "объединение последовательности счетных множеств счетно" и "$P(\mathbb{N})$ нельзя представить в виде счетного объединения счетных множеств".

ТЕОРЕМА. Если ZF непротиворечива, то ZF + "$\mathbb{P}$ вкладывается в $(V, \preceq)$" непротиворечива ($\mathbb{P}$ — любой ЧУМ).

Полный отказ от AC нежелателен

Теорема БТ привела к поискам альтернатив AC. Полный отказ от AC приводит к странным результатам, например:

ТЕОРЕМА. Если ZF непротиворечива, то в ней нельзя доказать утверждения "объединение последовательности счетных множеств счетно" и "$P(\mathbb{N})$ нельзя представить в виде счетного объединения счетных множеств".

ТЕОРЕМА. Если ZF непротиворечива, то ZF + "$\mathbb{P}$ вкладывается в $(V, \preceq)$" непротиворечива ($\mathbb{P}$ — любой ЧУМ).

Поэтому обычно сохраняют слабую форму аксиомы выбора (это гарантирует справедливость стандартных математических утверждений).
Аксиома счетного выбора CC: для любого счетного множества непустых множеств существует функция выбора.
Аксиома зависимого выбора DC (полезное усиление CC):
$\forall X \forall R \subseteq X^2 (\forall x \exists y (xRy) \to \exists f : \mathbb{N} \to X \forall n \in \mathbb{N} (f(n) R f(n+1)))$.

Игры Гейла-Стюарта

Для любых X и $A \subseteq X^\omega$ рассмотрим игру $G_X(A)$ для игроков 0 и 1, в которой они по очереди выбирают элементы $x_0, x_1, \ldots$ из X до бесконечности; игрок 1 выигрывает в данной партии в точности тогда, когда $\{x_n\} \in A$.

Игры Гейла-Стюарта

Для любых X и $A \subseteq X^\omega$ рассмотрим игру $G_X(A)$ для игроков 0 и 1, в которой они по очереди выбирают элементы $x_0, x_1, \ldots$ из X до бесконечности; игрок 1 выигрывает в данной партии в точности тогда, когда $\{x_n\} \in A$.

Стратегия s_0 (s_1) для 0 (для 1) в $G_X(A)$ — функция из $X^{<\omega} = \bigcup_n X^n$ (из $X^{<\omega} \setminus \{\emptyset\}$) в X. Пара стратегий s_0, s_1 задает партию $s_0 * s_1$. Стратегия s_0 (s_1) называется выигрышной, если $\forall s_1 (s_0 * s_1 \notin A)$ ($\forall s_0 (s_0 * s_1 \in A)$). Игра $G_X(A)$ называется детерминированной, если в ней один из игроков имеет выигрышную стратегию.

Игры Гейла-Стюарта

Для любых X и $A \subseteq X^\omega$ рассмотрим игру $G_X(A)$ для игроков 0 и 1, в которой они по очереди выбирают элементы $x_0, x_1, \ldots$ из X до бесконечности; игрок 1 выигрывает в данной партии в точности тогда, когда $\{x_n\} \in A$.

Стратегия s_0 (s_1) для 0 (для 1) в $G_X(A)$ — функция из $X^{<\omega} = \bigcup_n X^n$ (из $X^{<\omega} \setminus \{\emptyset\}$) в X. Пара стратегий s_0, s_1 задает партию $s_0 * s_1$. Стратегия s_0 (s_1) называется выигрышной, если $\forall s_1 (s_0 * s_1 \notin A)$ ($\forall s_0 (s_0 * s_1 \in A)$). Игра $G_X(A)$ называется детерминированной, если в ней один из игроков имеет выигрышную стратегию.

Важный вопрос — какие игры детерминированы. Нетрудно показать, что любая игра с конечным числом ходов (например, шашки, шахматы и го) детерминирована. Для игр ГС вопрос интересен, сложен, и тесно связан с аксиоматикой теории множеств (например, ниже покажем, что теория ZF + “любая игра ГС детерминирована” противоречива).

Детерминированность замкнутых игр и AC

Для $\sigma \in X^{<\omega}$, пусть $[\sigma] = \{g \in X^\omega \mid \sigma \subseteq g\}$. $A \subseteq X^\omega$ называется открытым, если $\forall f \in A \exists n([f|_n] \subseteq A)$. A называется замкнутым, если $X^\omega \setminus A$ открыто.

ТЕОРЕМА. Утверждение "Игра $G_X(A)$ детерминирована для любого X и любого замкнутого $A \subseteq X^\omega$" является эквивалентом аксиомы выбора.

Детерминированность замкнутых игр и AC

Для $\sigma \in X^{<\omega}$, пусть $[\sigma] = \{g \in X^\omega \mid \sigma \subseteq g\}$. $A \subseteq X^\omega$ называется открытым, если $\forall f \in A \exists n([f|_n] \subseteq A)$. A называется замкнутым, если $X^\omega \setminus A$ открыто.

ТЕОРЕМА. Утверждение "Игра $G_X(A)$ детерминирована для любого X и любого замкнутого $A \subseteq X^\omega$" является эквивалентом аксиомы выбора.

Д-ВО. $\Leftarrow$. Докажем в ZFC, что любая замкнутая игра $G_X(A)$ детерминирована. Пусть 0 не имеет ВС. Тогда 1 может играть так, чтобы никогда не попасть в позицию, в которой игрок 0 имеет ВС. Эта стратегия для 1 является выигрышной.

Детерминированность замкнутых игр и AC

Для $\sigma \in X^{<\omega}$, пусть $[\sigma] = \{g \in X^\omega \mid \sigma \subseteq g\}$. $A \subseteq X^\omega$ называется открытым, если $\forall f \in A \exists n([f|_n] \subseteq A)$. A называется замкнутым, если $X^\omega \setminus A$ открыто.

ТЕОРЕМА. Утверждение "Игра $G_X(A)$ детерминирована для любого X и любого замкнутого $A \subseteq X^\omega$" является эквивалентом аксиомы выбора.

Д-ВО. $\Leftarrow$. Докажем в ZFC, что любая замкнутая игра $G_X(A)$ детерминирована. Пусть 0 не имеет ВС. Тогда 1 может играть так, чтобы никогда не попасть в позицию, в которой игрок 0 имеет ВС. Эта стратегия для 1 является выигрышной.

$\Rightarrow$. Докажем в ZF, что из утверждения в кавычках следует AC, т.е. что для любого множества B непустых множеств существует функция выбора. Пусть $X = TC(B)$ и $A = \{x \in X^\omega \mid x(1) \in x(0) \vee x(0) \notin B\}$. Поскольку A замкнуто, один из игроков имеет ВС в $G_X(A)$. Поскольку $\forall x_0 \in B \exists x_1(x_1 \in x_0)$, 0 не имеет ВС. Значит, 1 имеет ВС, которая и дает функцию выбора.

Аксиома детерминированности AD

AD: Любая игра $G_\omega(A)$ детерминирована. Нетрудно показать, что это равносильно детерминированности любой игры $G_2(A)$.

AD является популярной альтернативой AC, поскольку теория ZF+AD (часто с добавлением DC) устраняет некоторые недостатки ZFC (например, в ней доказуемы CH, измеримость любого множества, и ложность теоремы Б-Т).

Аксиома детерминированности AD

AD: Любая игра $G_\omega(A)$ детерминирована. Нетрудно показать, что это равносильно детерминированности любой игры $G_2(A)$.

AD является популярной альтернативой AC, поскольку теория ZF+AD (часто с добавлением DC) устраняет некоторые недостатки ZFC (например, в ней доказуемы CH, измеримость любого множества, и ложность теоремы Б-Т).

ТЕОРЕМА. В теории ZF+AD любое бесконечное множество $A \subseteq 2^\omega$ либо счетно, либо континуально.

Д-ВО. Рассмотрим игру ГС $G^*(A)$, в которой 0 выбирает конечные двоичные последовательности $\sigma_0, \sigma_1, \ldots$, 1 выбирает биты $b_0, b_1, \ldots$, и 0 побеждает $\iff \sigma_0 b_0 \sigma_1 b_1 \cdots \in A$. Из AD следует, что в любой такой игре один из игроков имеет ВС.

Остается проверить, что если 0 имеет ВС, то A континуально, в противном случае A конечно или счетно.

CH доказуема в ZF+AD

Пусть сначала s_0 — ВС для 0. Тогда можно определить функцию $f : 2^\omega \to A$ соотношением $f(x) = s_0(\emptyset)x(0)s_0(x(0))x(1)s_0(x|_2)x(2)\cdots$. Поскольку f инъекция, $2^\omega \preceq A$. Поскольку $A \preceq 2^\omega$, $A \sim 2^\omega$ по теореме Ш-Б (которая доказывается без АС).

CH доказуема в ZF+AD

Пусть сначала s_0 — ВС для 0. Тогда можно определить функцию $f : 2^\omega \to A$ соотношением $f(x) = s_0(\emptyset)x(0)s_0(x(0))x(1)s_0(x|_2)x(2)\cdots$. Поскольку f инъекция, $2^\omega \preceq A$. Поскольку $A \preceq 2^\omega$, $A \sim 2^\omega$ по теореме Ш-Б (которая доказывается без AC).

Пусть теперь s_1 — ВС для 1. Тогда $\sigma_0 s_1(\sigma_0)\sigma_1 s_1(\sigma_0\sigma_1)\sigma_2 s_1(\sigma_0\sigma_1\sigma_2)\cdots \in 2^\omega \setminus A$ для любой последовательности $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \ldots$ в $2^{<\omega}$. Позиция $p = (\sigma_0, i_0, \ldots, \sigma_n, i_n)$ совместима с s_1, если $i_k = s_1(\sigma_0, \ldots, \sigma_k)$. Совместимая позиция p отвергает $x \in 2^\omega$, если $\hat{p} = \sigma_0 i_0 \cdots \sigma_n i_n \sqsubseteq x$ и $\forall\sigma(\hat{p}\sigma i \not\sqsubseteq x)$, где $i = s_1(\sigma_0, \ldots, \sigma_n, \sigma)$. Ясно, что p не может отвергать различные x, y, поэтому $B = \{x \mid \exists p(p \text{ отвергает } x)\}$ конечно или счетно. Поскольку $A \subseteq B$, A счетно.

Некоторые следствия ZF+AD

1. Любое бесконечное множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) либо счетно, либо содержит совершенное подмножество.

Некоторые следствия ZF+AD

1. Любое бесконечное множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) либо счетно, либо содержит совершенное подмножество.

2. Любое множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) измеримо.

Некоторые следствия ZF+AD

1. Любое бесконечное множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) либо счетно, либо содержит совершенное подмножество.

2. Любое множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) измеримо.

3. Теорема Банаха-Тарского ложна.

Некоторые следствия ZF+AD

1. Любое бесконечное множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) либо счетно, либо содержит совершенное подмножество.

2. Любое множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) измеримо.

3. Теорема Банаха-Тарского ложна.

4. Аксиома выбора ложна (т.е. теория ZF+AD+AC противоречива).

Некоторые следствия ZF+AD

1. Любое бесконечное множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) либо счетно, либо содержит совершенное подмножество.

2. Любое множество $A \subseteq 2^\omega$ (а также $A \subseteq \mathbb{R}^n$) измеримо.

3. Теорема Банаха-Тарского ложна.

4. Аксиома выбора ложна (т.е. теория ZF+AD+AC противоречива).

Таким образом, аксиома детерминированности действительно дает интересную альтернативу аксиоме выбора. Продолжается исследование совместимости различных ослабленных вариантов этих аксиом, часто имеющих интересные следствия. Эти исследования важны не только для теоретического исследования континуальных множеств, но также и в информатике, например в теории автоматов на бесконечных словах.

Автоматы на бесконечных словах

Автомат над алфавитом $\Sigma = 2^n$ — это четверка $\mathcal{M} = (Q, q_0, f, \mathcal{A})$, где Q — конечное множество состояний, $Q \ni q_0$ — начальное состояние, $f : Q \times \Sigma \to Q$ — функция переходов, $\mathcal{A} \subseteq P(Q)$ — принимающее множество. Это — автомат без выхода; аналогично определяются автоматы с выходом.

Автоматы на бесконечных словах

Автомат над алфавитом $\Sigma = 2^n$ — это четверка $\mathcal{M} = (Q, q_0, f, \mathcal{A})$, где Q — конечное множество состояний, $Q \ni q_0$ — начальное состояние, $f : Q \times \Sigma \to Q$ — функция переходов, $\mathcal{A} \subseteq P(Q)$ — принимающее множество. Это — автомат без выхода; аналогично определяются автоматы с выходом.

$\mathcal{M}$ распознает множество $L(\mathcal{M}) \subseteq \Sigma^\omega$ всех ω-слов ξ таких, что $f_\mathcal{M}(\xi) \in \mathcal{A}$, где $f_\mathcal{M}(\xi)$ — множество всех состояний, встречающихся бесконечно часто в последовательности $q_0, q_1, \ldots$ состояний, принимаемых автоматом при чтении ξ.

Автоматы на бесконечных словах

Автомат над алфавитом $\Sigma = 2^n$ — это четверка $\mathcal{M} = (Q, q_0, f, \mathcal{A})$, где Q — конечное множество состояний, $Q \ni q_0$ — начальное состояние, $f : Q \times \Sigma \to Q$ — функция переходов, $\mathcal{A} \subseteq P(Q)$ — принимающее множество. Это — автомат без выхода; аналогично определяются автоматы с выходом.

$\mathcal{M}$ распознает множество $L(\mathcal{M}) \subseteq \Sigma^\omega$ всех ω-слов ξ таких, что $f_\mathcal{M}(\xi) \in \mathcal{A}$, где $f_\mathcal{M}(\xi)$ — множество всех состояний, встречающихся бесконечно часто в последовательности $q_0, q_1, \ldots$ состояний, принимаемых автоматом при чтении ξ.

ТЕОРЕМА Бюхи-Ландвебера. Для любого автомата $\mathcal{M}$ игра $G_\Sigma(L(\mathcal{M}))$ детерминирована, причем победителя можно вычислить по $\mathcal{M}$, как и его ВС, которая реализуется подходящим автоматом с выходом.